MÉTHODOLOGIE

SOMMAIRE

Dictionnaire des données

Schéma relationnel des données

Base de données

Requêtes SQL

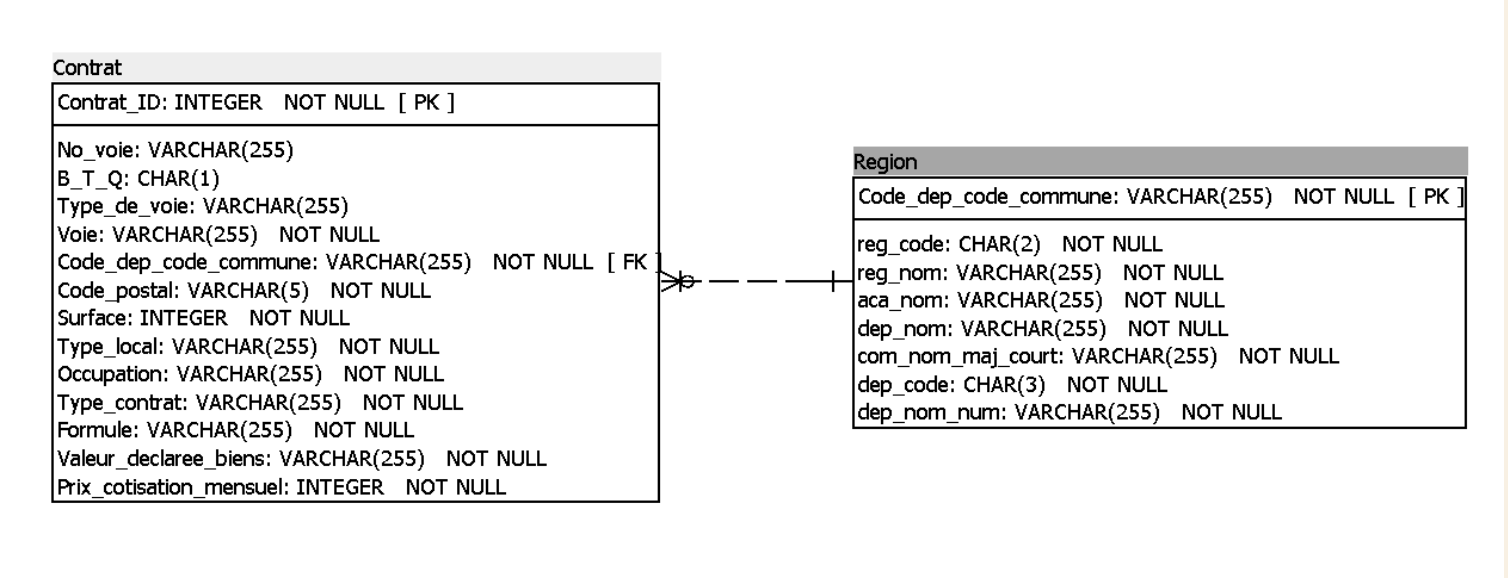
DICTIONNAIRE DES DONNÉES

- Il s'agissait de remplir un dictionnaire des données en indiquant le type des données, la taille, et de donner une description aux colonnes.
- Pour certaines colonnes, on aurait pu donner de prime abord un type INT, comme par exemple pour les colonnes Code_postal ou No_voie, mais elles peuvent contenir des lettres (bis, 2BXXX pour la Corse, etc.).
- J'ai choisi de mettre une taille 255 par défaut à la plupart des colonnes VARCHAR par souci d'uniformisation.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	VARCHAR	255		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	255		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	255		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	255	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement en m^2
	Type_local	VARCHAR	255		Type du logement (maison ou appartement)
	Occupation	VARCHAR	255		Type d'occupation du logement (propriétaire ou locataire)
	Type_contrat	VARCHAR	255		Type du logement (résidence principale, secondaire, ou mise en location)
	Formule	VARCHAR	255		Formule du contrat d'assurance
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	255		Plage de la valeur des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle de l'assurance
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	255	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	CHAR	2		Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	255		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	255		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	255		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	255		Nom de la commune
	dep_code	CHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	255		Nom et code du département

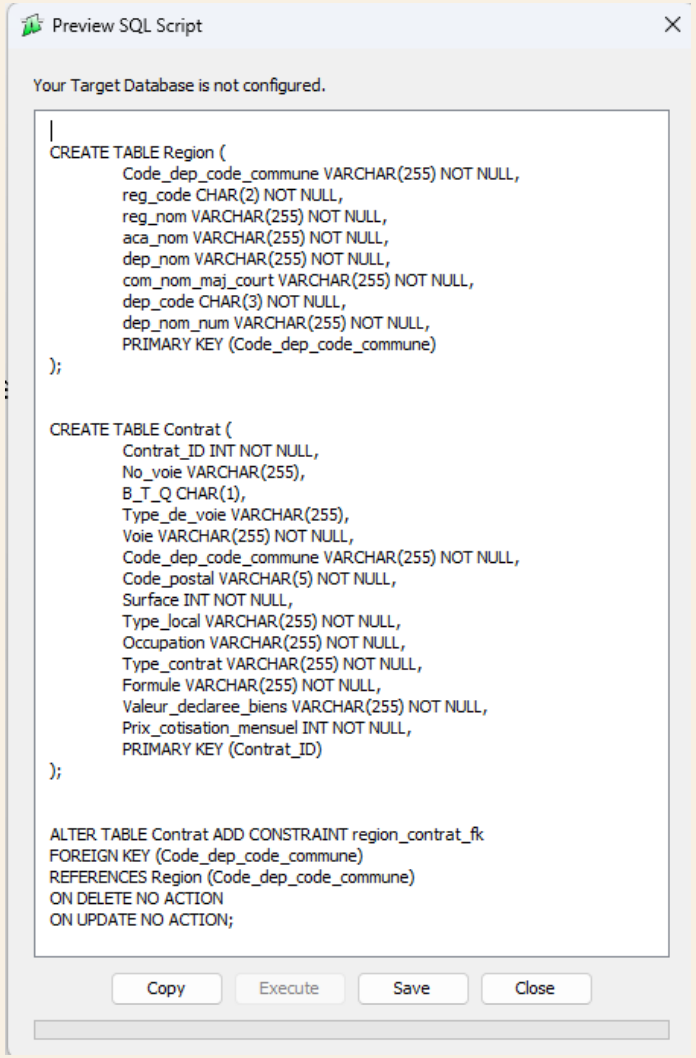
SCHÉMA RELATIONNEL DES DONNÉES

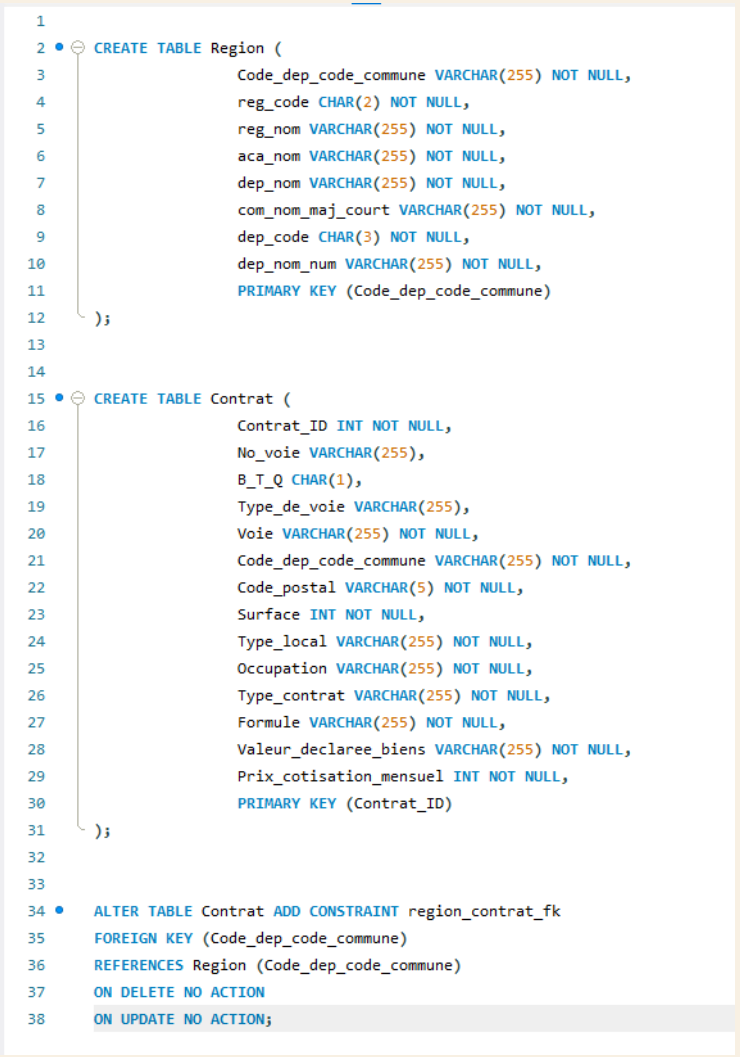
- Il a fallu ensuite compléter le schéma relationnel des données en reportant les colonnes et leurs caractéristiques du dictionnaire des données vers SQL Power Architect.
- Cela n'a pas posé de problème car le logiciel est facilement compréhensible et simple d'utilisation. Il faut bien faire attention de sélectionner NOT NULL le cas échéant et d'indiquer la taille des colonnes.



BASE DE DONNÉES

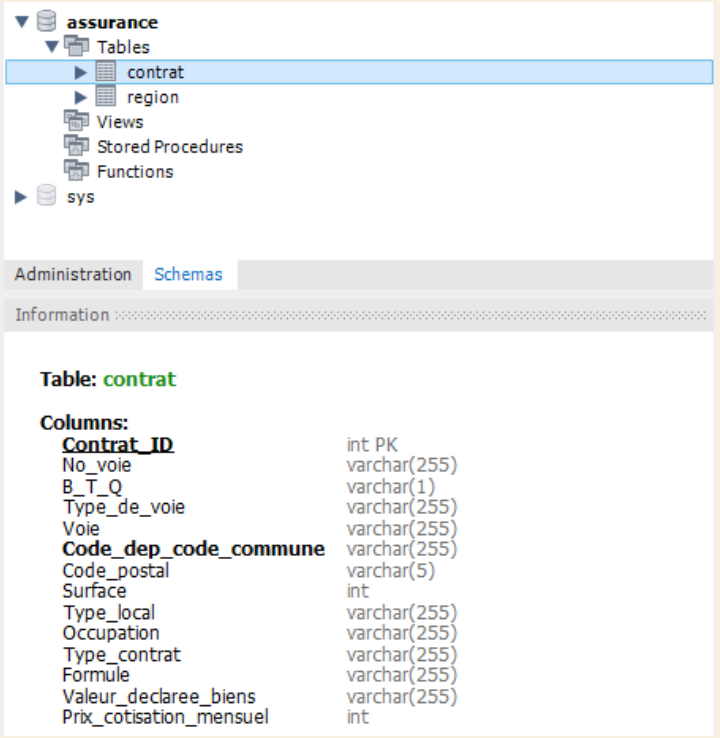
- J'ai récupéré le code SQL sur SQL Power Architect en allant dans "Tools", "Forward Engineer", et je l'ai lancé sur SQL Workbench pour créer la base de données ainsi que les tables région et contrat.

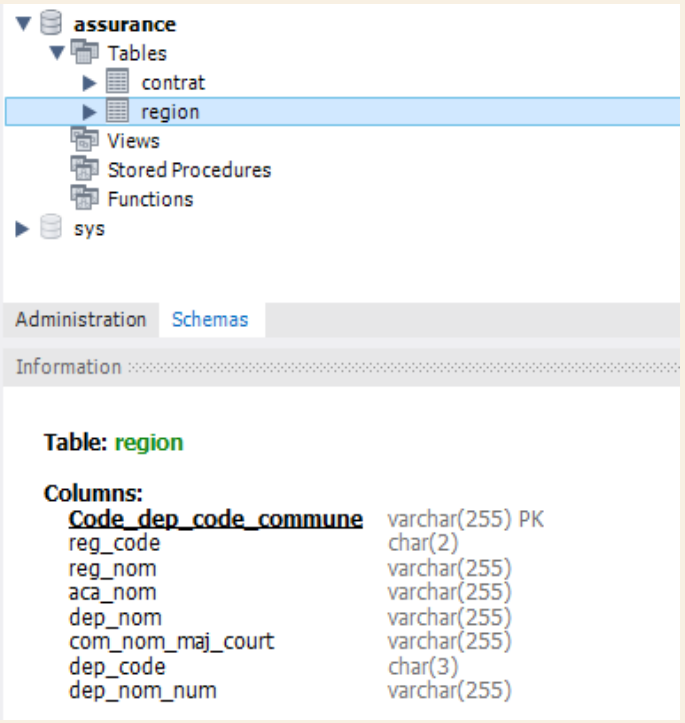




BASE DE DONNÉES

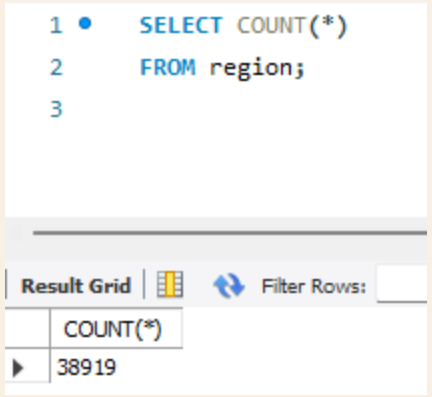
- Nos tables sont bien créées avec les bonnes colonnes correspondant au schéma relationnel des données précédemment complété.
- J'ai cependant rencontré un problème lors de l'import des données depuis les fichiers de données excel Contrat et Region en utilisant la fonctionnalité Table Data Import Wizard de SQL Workbench.
- J'ai eu une erreur 1452 signifiant que des Code_dep_code_commune présents dans Contrat n'étaient pas présents dans Region.

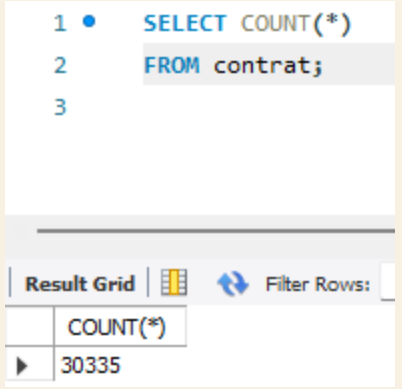




BASE DE DONNÉES

- J'ai donc du ajouter les trois colonnes manquantes avec la commande INSERT INTO dans la table region pour que l'import des données se fasse sans problème.
- C'est pourquoi COUNT(*) FROM region indique que j'ai 38919 colonnes au lieu de 38916.

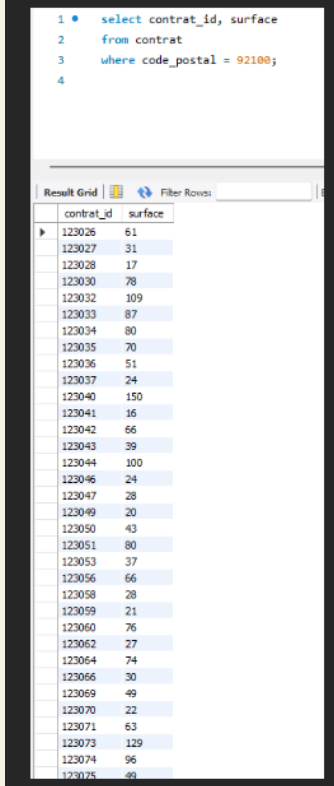




REQUÊTES SQL

Requête 1: Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.

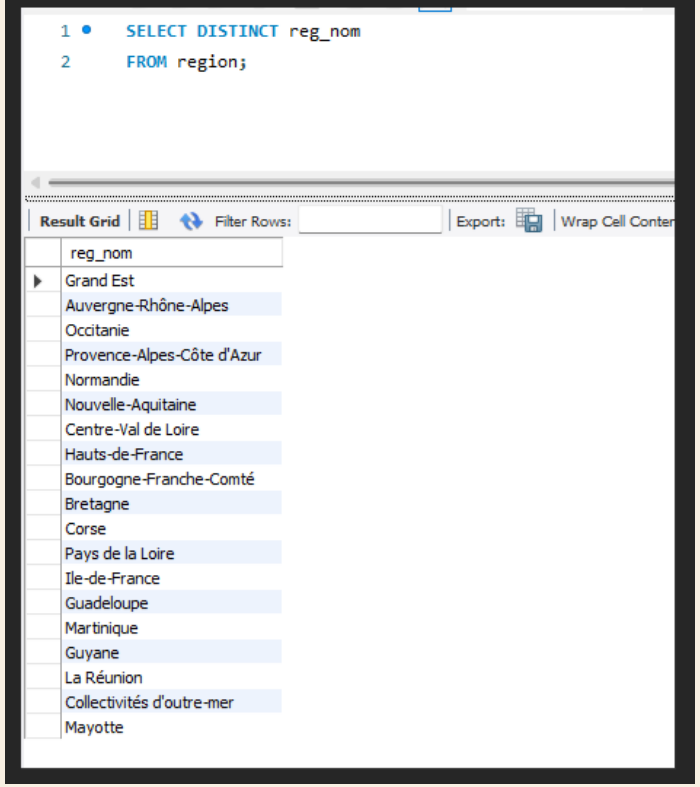
```
SELECT contrat_id, surface
FROM contrat
WHERE code_postal = 92100;
```



contrat_id	surface
123026	61
123027	31
123028	17
123030	78
123032	109
123033	87
123034	80
123035	70
123036	51
123037	24
123040	150
123041	16
123042	66
123043	39
123044	100
123046	24
123047	28
123049	20
123050	43
123051	80
123053	37
123056	66
123058	28
123059	21
123060	76
123062	27
123064	74
123066	30
123069	49
123070	22
123071	63
123073	129
123074	96
123075	49

Requête 2: Lister le nom des régions de France.

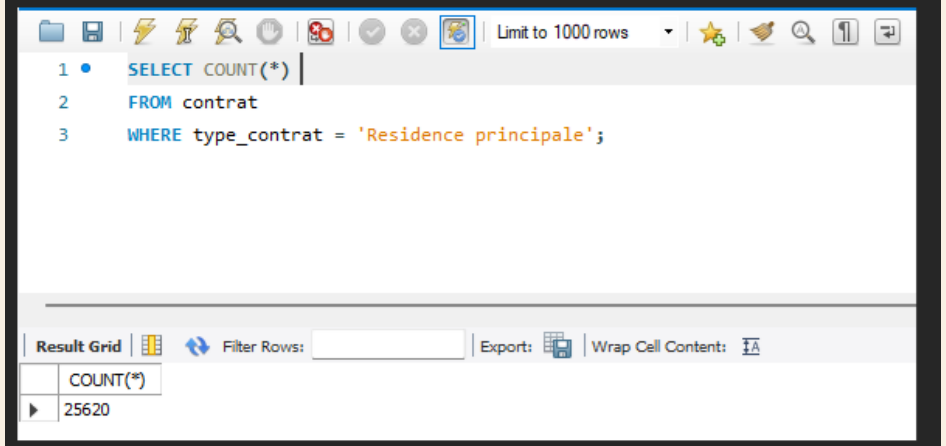
```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM region;
```



reg_nom
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Corse
Pays de la Loire
Ile-de-France
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Collectivités d'outre-mer
Mayotte

Requête 3: Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?

```
SELECT COUNT(*)
FROM contrat
WHERE type_contrat = 'Residence principale';
```

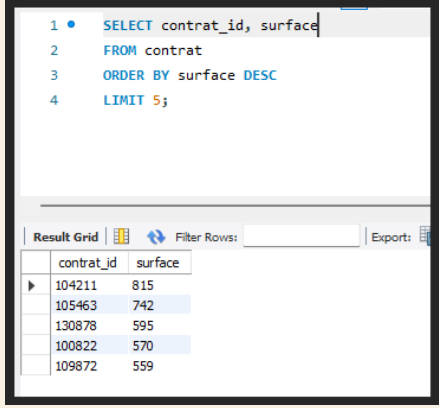


COUNT(*)
25620

REQUÊTES SQL

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT contrat_id, surface
FROM contrat
ORDER BY surface DESC
LIMIT 5;
```



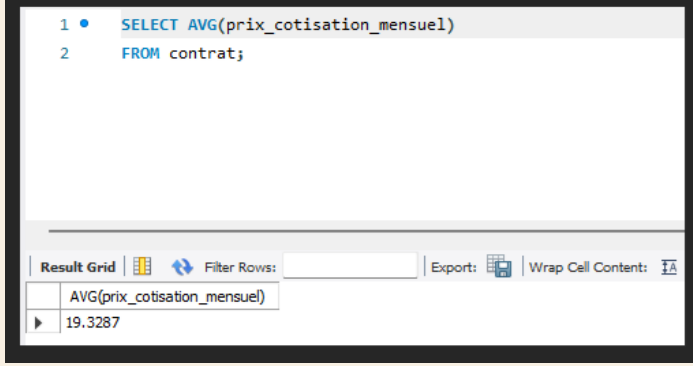
```
SELECT contrat_id, surface
FROM contrat
ORDER BY surface DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

contrat_id	surface
104211	815
105463	742
130878	595
100822	570
109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel)
FROM contrat;
```



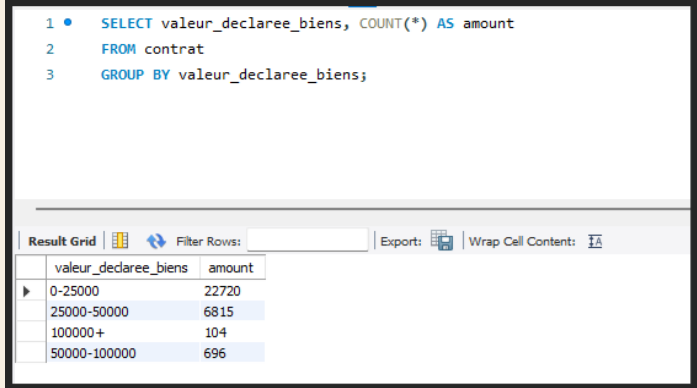
```
SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel)
FROM contrat;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

AVG(prix_cotisation_mensuel)
19.3287

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS amount
FROM contrat
GROUP BY valeur_declaree_biens;
```



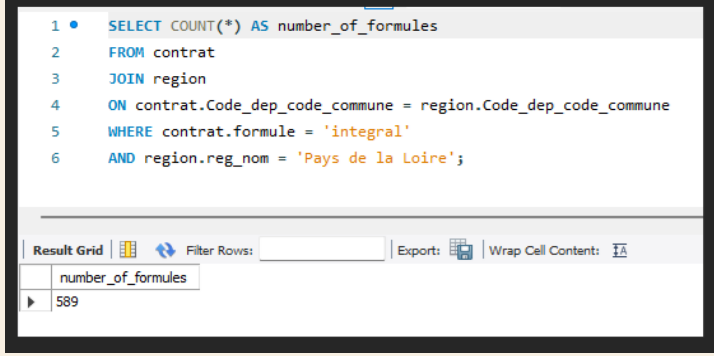
```
SELECT valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS amount
FROM contrat
GROUP BY valeur_declaree_biens;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

valeur_declaree_biens	amount
0-25000	22720
25000-50000	6815
100000+	104
50000-100000	696

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(*) AS number_of_formules
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE contrat.formule = 'integral'
AND region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```



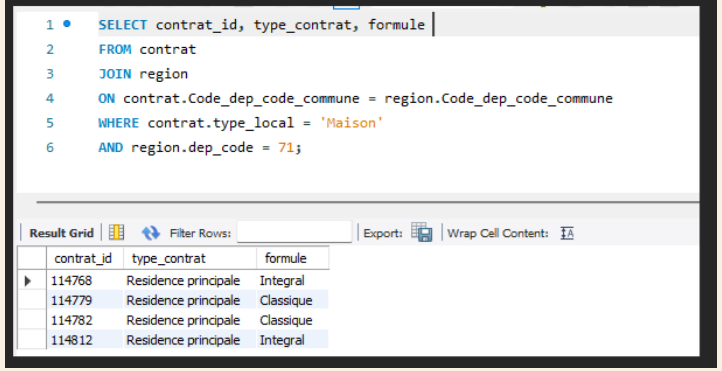
```
SELECT COUNT(*) AS number_of_formules
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE contrat.formule = 'integral'
AND region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

number_of_formules
589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT contrat_id, type_contrat, formule
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE contrat.type_local = 'Maison'
AND region.dep_code = 71;
```



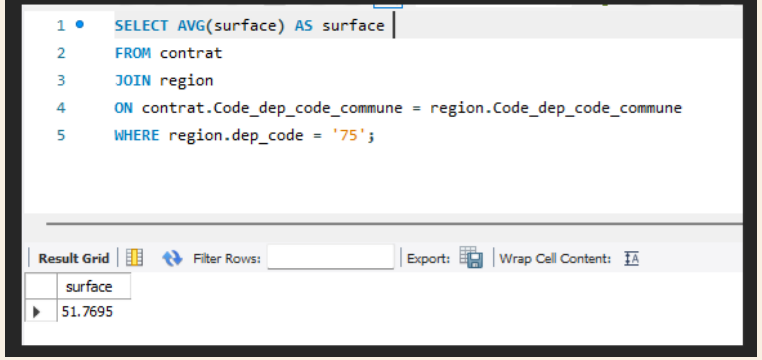
```
SELECT contrat_id, type_contrat, formule
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE contrat.type_local = 'Maison'
AND region.dep_code = 71;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

contrat_id	type_contrat	formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(surface) AS surface
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE region.dep_code = '75';
```



```
SELECT AVG(surface) AS surface
FROM contrat
JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
WHERE region.dep_code = '75';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

surface
51.7695

REQUÊTES SQL

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT dep_nom, AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS cotisation
FROM region
JOIN contrat
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
GROUP BY dep_nom
ORDER BY cotisation DESC
LIMIT 10;
```

```
1  SELECT dep_nom, AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS cotisation
2  FROM region
3  JOIN contrat
4  ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
5  GROUP BY dep_nom
6  ORDER BY cotisation DESC
7  LIMIT 10;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

dep_nom	cotisation
Paris	36.3991
Hauts-de-Seine	26.2694
Val-de-Marne	19.8242
Yvelines	18.8881
Rhône	18.4855
Ain	18.2389
Alpes-Maritimes	18.1376
Charente-Maritime	17.3173
Haute-Savoie	17.1487
Corse-du-Sud	17.0744

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM region
JOIN contrat
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
GROUP BY com_nom_maj_court
HAVING COUNT(contrat.contrat_id) >= 150
ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

```
1  SELECT com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
2  FROM region
3  JOIN contrat
4  ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
5  GROUP BY com_nom_maj_court
6  HAVING COUNT(contrat.contrat_id) >= 150
7  ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

com_nom_maj_court	nombre_de_contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT region.reg_nom, COUNT(contrat.contrat_ID) AS nombre_de_contrats
FROM region
JOIN contrat
ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
GROUP BY region.reg_nom
ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

```
1  SELECT region.reg_nom, COUNT(contrat.contrat_ID) AS nombre_de_contrats
2  FROM region
3  JOIN contrat
4  ON contrat.Code_dep_code_commune = region.Code_dep_code_commune
5  GROUP BY region.reg_nom
6  ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

reg_nom	nombre_de_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	17